

Correction

Exercice 1 : (3 pts)

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1, 1, 1)$, $B(2, 0, 1)$ et $C(-2, -2, 4)$. Soit (P) le plan d'équation : $x + y - 2z + 12 = 0$

0.25

1.a. Montrons que : $\overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$

On a : $\overrightarrow{OA}(1, 1, 1)$ et $\overrightarrow{OB}(2, 0, 1)$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \vec{k} = (1 \times 1 - 1 \times 0)\vec{i} - (1 \times 1 - 1 \times 2)\vec{j} + (1 \times 0 - 1 \times 2)\vec{k}$$

$$\text{Donc : } \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{OB} = \vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$$

0.25

1.b. Dédudons que les plans (P) et (OAB) sont parallèles.

Le vecteur normal du plan (OAB) est : $\vec{n}_1 = (1, 1, -2)$

Le vecteur normal du plan (P) est : $\vec{n}_2 = (1, 1, -2)$

Les deux vecteurs sont colinéaires.

Donc les plans (P) et (OAB) sont parallèles

0.25

1.c. Vérifions que : $\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite

(OC) .

La droite (OC) passe par $O(0, 0, 0)$ et $C(-2, -2, 4)$

$\overrightarrow{OC}(-2, -2, 4)$ est un vecteur directeur de la droite (OC)

$$\text{Or : } \overrightarrow{OC} = -2\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k} = -2(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$$

Alors $\vec{u}(1, 1, -2)$ est un vecteur directeur de la droite (OC)

Soit $M(x, y, z) \in (OC)$

$$\text{Alors } \overrightarrow{OM} = t.\vec{u} / (t \in \mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} / (t \in \mathbb{R})$$

Finalement :
$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases} ; (t \in \mathbb{R}) \text{ est une représentation paramétrique de la droite } (OC)$$

0.5

1.d. Vérifions que $C \in (P)$ et montrons que la droite (OC) est orthogonale au plan (P) .

Vérifions que $C \in (P)$

On a $x_C + y_C - 2z_C = -2 + (-2) - 2 \times 4 + 12 = 0$

Donc : $C \in (P)$

Le vecteur directeur de (OC) est : $\vec{u}(1, 1, -2)$

Or le vecteur normal du plan (P) est : $\vec{n}(1, 1, -2)$

Alors les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires

Donc la droite (OC) est orthogonale au plan (P) .

2. Soit (S) la sphère de centre $\Omega(a, b, c)$ tangente au plan (P) au point C et coupée par le plan (OAB) suivant un cercle (Γ) de centre O et de rayon $r = 4\sqrt{3}$.

0.5

2.a. Vérifions que $\Omega \in (OC)$ et déduisons que : $b = a$ et $c = -2a$.

La sphère (S) est tangente au plan (P) au point C .

Donc : $\overrightarrow{\Omega C} \perp (P)$

Or la droite (OC) est aussi perpendiculaire au plan (P) .

D'où les points Ω , O et C sont alignés

Donc : $\Omega \in (OC)$

Comme une représentation paramétrique de (OC) est :
$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = -2t \end{cases}$$

Alors :
$$\begin{cases} a = t \\ b = t \\ c = -2t \end{cases}$$

Finalement $b = a$ et $c = -2a$

0.25

2.b. Montrons que : $O\Omega = |a|\sqrt{6}$.

On a : $\Omega(a, a, -2a)$

Alors : $O\Omega = \sqrt{a^2 + a^2 + (-2a)^2} = \sqrt{6a^2} = |a|\sqrt{6}$

Donc : $O\Omega = |a|\sqrt{6}$

0.25

2.c.. Vérifions que $d(\Omega, (P)) = |a+2|\sqrt{6}$, puis déduisons les coordonnées de Ω et le rayon R de la sphère (S)

$$\text{On a : } d(\Omega, (P)) = \frac{|a + a - 2 \cdot (-2a) + 12|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{|6a + 12|}{\sqrt{6}} = \frac{6|a + 2|}{\sqrt{6}} = |a + 2|\sqrt{6}$$

$$\text{Donc : } d(\Omega, (P)) = |a + 2|\sqrt{6}$$

0.75

2.d.. Montrons que $a = 1$ (Remarquer que $\Omega C^2 - \Omega O^2 = 48$)

Comme la sphère est tangente au plan (P) au point C

Alors $\Omega C = R$

Le cercle d'intersection avec le plan (OAB) a pour centre O et rayon $r = 4\sqrt{3}$

$$\text{Donc : } R^2 = \Omega \Omega^2 + r^2$$

$$\text{Ainsi : } \Omega C^2 - \Omega O^2 = 48$$

$$\text{Or : } \Omega C = d(\Omega, (P)) = |a + 2|\sqrt{6} \text{ et } \Omega O = |a|\sqrt{6}$$

$$\text{Donc : } 6(a + 2)^2 - 6a^2 = 48 \Leftrightarrow (a + 2)^2 - a^2 = 8 \Leftrightarrow a^2 + 4a + 4 - a^2 = 8 \Leftrightarrow 4a = 4 \Leftrightarrow a = 1$$

$$\text{Alors : } \Omega(1, 1, -2) \text{ et } R = \Omega C = (1 + 2)\sqrt{6} = 3\sqrt{6}$$

Exercice 2 : (3.5 pts)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives : $a = \sqrt{3} + i$, $b = \bar{a}$ et $c = 2\sqrt{3}$.

0.5

$$\text{1.a. Montrons que : } \frac{a - c}{a} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{On a } a - c = (\sqrt{3} + i) - 2\sqrt{3} = -\sqrt{3} + i$$

$$\text{Donc } \frac{a - c}{a} = \frac{-\sqrt{3} + i}{\sqrt{3} + i}$$

On multiplie par le conjugué du dénominateur

$$\frac{a - c}{a} = \frac{(-\sqrt{3} + i)(\sqrt{3} - i)}{(\sqrt{3} + i)(\sqrt{3} - i)} = \frac{-3 + \sqrt{3}i + \sqrt{3}i + 1}{3 + 1} = \frac{-2 + 2\sqrt{3}i}{4} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Finalement } \frac{a - c}{a} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

0.25

1.b. Écrivons le nombre complexe $-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ sous forme trigonométrique.

$$\text{On a : } z = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Donc : } |z| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$$

$$\begin{aligned} z &= 1 \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } z = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$$

2. Soit R la transformation du plan qui, à tout point M d'affixe z , associe le point M' d'affixe z' tel que : $z' = e^{i\frac{2\pi}{3}}(z - a) + a$.

0.5

2.a. Vérifions que R est une rotation dont on déterminerons le centre et l'angle.

Méthode 01

Soient R une rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ et $R(M) = M'$

$$\text{Donc : } z' = \omega + e^{i\theta}(z - \omega)$$

$$\text{On pose } \omega = a \text{ et } \theta = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{Alors } z' = a + e^{i\frac{2\pi}{3}}(z - a). \quad \text{Finalement : } R \text{ est une rotation de centre } a \text{ et d'angle } \frac{2\pi}{3}$$

Méthode 02

$$\bullet \text{ Si } z = a \Rightarrow z' = a$$

$$\bullet \text{ Si } z \neq a$$

$$z' = a + e^{i\frac{2\pi}{3}}(z - a) \Leftrightarrow z' - a = e^{i\frac{2\pi}{3}}(z - a)$$

$$\Leftrightarrow \frac{z' - a}{z - a} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{z' - a}{z - a} \right| = \left| e^{i\frac{2\pi}{3}} \right| \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{z' - a}{z - a}\right) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow \frac{|z' - a|}{|z - a|} = 1 \quad \text{et} \quad (\widehat{AM, AM'}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$$

$$\Leftrightarrow |z' - a| = |z - a| \quad \text{et} \quad (\widehat{AM, AM'}) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi]$$

2.b. Montrons que $R(O) = C$.

L'affixe de O est 0.

Soit O' d'affixe o' l'image de O par la rotation R

0.5

Alors : $R(O) = O' \Leftrightarrow o' = e^{i\frac{2\pi}{3}}(0 - a) + a \Leftrightarrow -ae^{i\frac{2\pi}{3}} + a$

Or d'après la question 1.a : $e^{i\frac{2\pi}{3}} = \frac{a - c}{a}$

Donc : $R(O) = O' \Leftrightarrow o' = -a\left(\frac{a - c}{a}\right) + a \Leftrightarrow o' = c$. Alors $R(O) = C$.

3. Soit D le point d'affixe d tel que $R(B) = D$.

3.1. Montrons que $d = 2\sqrt{3} + 2i$ et déduisons que les points A , D et O sont alignés.

Comme $R(B) = D$, alors : $d = e^{i\frac{2\pi}{3}}(b - a) + a$

Or : $a = \sqrt{3} + i$ et $b = \sqrt{3} - i$

Donc : $b - a = -2i$

Ainsi : $d = -2ie^{i\frac{2\pi}{3}} + \sqrt{3} + i$ On sait que : $e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$

0.5

Donc : $-2ie^{i\frac{2\pi}{3}} = -2i\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = i + \sqrt{3}$

Alors : $d = (i + \sqrt{3}) + (\sqrt{3} + i) = 2\sqrt{3} + 2i$

Donc : $d = 2\sqrt{3} + 2i$

On a $d = 2(\sqrt{3} + i) = 2a$

Donc : $\frac{d - 0}{a - 0} = 2 \in \mathbb{R}$ Finalement les points O , A et D sont alignés.

3.b. Montrons que $\frac{c - b}{d} = \frac{1}{2}$.

On a : $c - b = 2\sqrt{3} - (\sqrt{3} - i) = \sqrt{3} + i$ et : $d = 2\sqrt{3} + 2i = 2(\sqrt{3} + i)$

0.5

Donc : $\frac{c - b}{d} = \frac{\sqrt{3} + i}{2(\sqrt{3} + i)} = \frac{1}{2}$

Donc : $\frac{c - b}{d} = \frac{1}{2}$

3.c. Montrons que $OB = DC$.

On a : $OB = |b| = |\sqrt{3} - i| = \sqrt{\sqrt{3}^2 + (-1)^2} = 2$

0.25

et : $DC = |d - c|$

Or : $d - c = (2\sqrt{3} + 2i) - 2\sqrt{3} = 2i$

Alors : $DC = |2i| = 2$

Donc : $DC = OB$

0.5

3.d. Dédouisons que le quadrilatère $OBCD$ est un trapèze isocèle.

D'après la question 3.b : $c - b = \frac{1}{2}(d - 0)$

Donc : $(BC) \parallel (OD)$

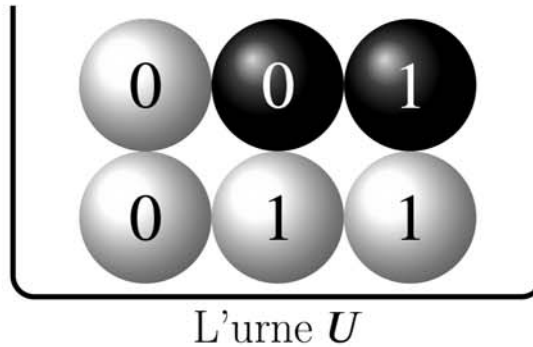
Alors le quadrilatère $OBCD$ est un trapèze

De plus : $OB = DC$

Donc le quadrilatère $OBCD$ est un trapèze isocèle.

Exercice 3 : (2.5 pts)

Une urne contient quatre boules blanches numérotées : 0 ; 0 ; 1 ; 1 et deux boules noires numérotées : 0 ; 1.



Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

On tire au hasard successivement et sans remise deux boules de l'urne.

On considère les événements suivants :

A : « Les deux boules tirées sont de même couleur. »

B : « La somme des nombres portés par les deux boules tirées est égale à 2. »

Soit Ω l'univers des éventualités

On tire successivement et sans remise deux boules de l'urne

Donc $\text{card}(\Omega) = A_6^2 = 6 \times 5 = 30..$

0.5

1.a. Montrons que $p(A) = \frac{7}{15}$.

Calculons $\text{card}(A)$

$$\text{card}(A) = A_4^2 + A_2^2 = 4 \times 3 + 2 \times 1 = 12 + 2 = 14$$

Les boules sont indiscernable au toucher alors on a une situation équiprobable

$$\text{Alors } P(A) = \frac{\text{card}(A)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}$$

$$\text{Donc } p(A) = \frac{7}{15}.$$

0.5

1.b. Montrons que $p(B) = \frac{1}{5}$.

La somme est égale à 2 si et seulement si les deux boules portent le numéro 1.

Donc : $\text{card}(B) = A_3^2 = 3 \times 2 = 6$.

Ainsi, $P(B) = \frac{\text{card}(B)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$.

Donc $P(B) = \frac{1}{5}$.

0.5

2. Montrons que la probabilité de B sachant que A est réalisé est $p(B/A) = \frac{1}{7}$.

On utilise la formule $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$.

L'événement $A \cap B$ est réalisé lorsque les deux boules sont de même couleur et portent toutes les deux le numéro 1.

Le seul cas favorable est le tirage successif des deux boules blanches numérotées 1.

Donc $\text{card}(A \cap B) = A_2^2 = 2$.

D'où $P(A \cap B) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$.

Par conséquent, $P(B|A) = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15}} = \frac{1}{7}$.

Donc $P(B|A) = \frac{1}{7}$.

3. On considère la variable aléatoire X qui, à chaque tirage, associe la somme des nombres portés par les deux boules tirées.

0.75

3.a. Complétons le tableau ci-dessous, qui représente la loi de probabilité de la variable aléatoire X Cas où $X = 0$

Tirer deux parmi trois boules portant le numéro 0,

Donc $\text{card}(X = 0) = A_3^2 = 6$

Ainsi, $P(X = 0) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$.

Cas où $X = 1$

Tirer une boule numérotée 0 et une boule numérotée 1.

Donc $3 \times 3 \times 2 = 18$.

Ainsi, $P(X = 1) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}$.

Cas où $X = 2$

Tirer deux boules parmi trois boules portant le numéro 1,

Donc $\text{card}(X = 2) = A_3^2 = 6$.

Ainsi, $P(X = 2) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$.

Finalement :	x_i	0	1	2
	$P(X = x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

0.25

3.b. Montrons que l'espérance de la variable aléatoire X est $E(X) = 1$.

On a :

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{1}{5} + 1 \times \frac{3}{5} + 2 \times \frac{1}{5} \\ &= \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Donc $E(X) = 1$.

Problème : (11 pts)

Partie I : On considère la fonction numérique g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^{2x} - 1$.

0.5

1.a. Résolvons l'équation $g(x) = 0$.

$$\text{On a } g(x) = 0 \Leftrightarrow e^{2x} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{2x} = 1 \Leftrightarrow 2x = \ln(1) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Donc : $S = \{0\}$ est l'ensemble des solution de l'équation $g(x) = 0$

0.25

1.b. Vérifions que $g(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et que $g(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Si $x > 0$

$$x > 0 \Leftrightarrow 2x > 0 \Leftrightarrow e^{2x} > e^0 \Leftrightarrow e^{2x} > 1 \Leftrightarrow e^{2x} - 1 > 0 \Leftrightarrow g(x) > 0$$

Si $x < 0$

$$x < 0 \Leftrightarrow 2x < 0 \Leftrightarrow e^{2x} < e^0 \Leftrightarrow e^{2x} < 1 \Leftrightarrow e^{2x} - 1 < 0 \Leftrightarrow g(x) < 0$$

Donc $g(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et que $g(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

0.75

2. Montrons que $\int_{-\ln 2}^{\ln 2} |g(x)| dx = \frac{9}{8}$.

Comme : $g(x) < 0$ sur $[-\ln 2, 0]$ et $g(x) > 0$ sur $[0, \ln 2]$

$$\text{alors : } \begin{cases} |g(x)| = 1 - e^{2x} & \text{sur } [-\ln 2, 0] \\ |g(x)| = e^{2x} - 1 & \text{sur } [0, \ln 2] \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \int_{-\ln 2}^{\ln 2} |g(x)| dx = \int_{-\ln 2}^0 (1 - e^{2x}) dx + \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 1) dx$$

$$\text{Alors } \int_{-\ln 2}^0 (1 - e^{2x}) dx = \left[x - \frac{1}{2} e^{2x} \right]_{-\ln 2}^0 = -\frac{1}{2} + \ln 2 + \frac{1}{8} = \ln 2 - \frac{3}{8}$$

$$\text{De même : } \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 1)dx = \left[\frac{1}{2}e^{2x} - x \right]_0^{\ln 2} = 2 - \ln 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} - \ln 2$$

$$\text{Alors : } \int_{-\ln 2}^{\ln 2} |g(x)|dx = \ln 2 - \frac{3}{8} + \frac{3}{2} - \ln 2 = \frac{9}{8}$$

Partie II :

On considère la fonction numérique définie par $f(x) = x - \ln 2 + \ln(1 + e^{-2x})$

Soit $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Vérifions que la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / 1 + e^{-2x} > 0\}$$

On sait que Pour tout $x \in \mathbb{R} : e^{-2x} > 0$

$$\text{Donc : } \forall x \in \mathbb{R} / 1 + e^{-2x} > 0$$

Finalement la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$.

2.a. Montrons que f est une fonction paire.

• Soit $x \in \mathbb{R}$ on a $-x \in \mathbb{R}$ car les élément de $\mathbb{R}$ sont symétrique par rapport à 0

• Calculons $f(-x)$:

$$f(-x) = -x - \ln 2 + \ln(1 + e^{2x}) = -x - \ln 2 + \ln(e^{2x}(1 + e^{-2x})) = -x - \ln 2 + \ln(e^{2x}) + \ln(1 + e^{-2x}) = 2x - x - \ln 2 + \ln(e^{2x}) = f(x)$$

Donc f est paire.

2.b. Vérifions que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, et déduisons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

• calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x} + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(e^x)^2} + 1 = 1$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{(e^x)^2} = 0$$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{2x}) = \ln(1) = 0$ car la fonction $x \mapsto \ln(x)$ est continue en 1

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln 2 + \ln(1 + e^{-2x}) = +\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

• Déduisons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Puisque f une fonction paire

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

0.5

3.a. Montrons que la droite (Δ) d'équation $y = x - \ln 2$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.

• On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

• Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - (x - \ln 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - \ln 2 + \ln(1 + e^{-2x}) - x + \ln 2 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + e^{-2x}) = 0$

Alors la droite (Δ) d'équation $y = x - \ln 2$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$

0.5

3.b. Déduisons que la droite (Δ') d'équation $y = -x - \ln 2$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $-\infty$.

Comme f est paire, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

L'asymptote symétrique de (Δ) par rapport à l'axe des ordonnées est $(\Delta') : y = -x - \ln 2$

Donc $(\Delta') : y = -x - \ln 2$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $-\infty$.

0.75

4.a. Montrons que pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{g(x)}{1 + e^{2x}}$.

• On sait que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car :

$x \mapsto x - \ln 2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ (fonction polynôme)

$x \mapsto 1 + e^{-2x}$ est dérivable et strictement positive sur $\mathbb{R}$, alors $x \mapsto \ln(1 + e^{-2x})$ est dérivable sur $\mathbb{R}$

• Soit $x \in \mathbb{R}$; $f'(x) = 1 + \frac{-2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1 + e^{-2x} - 2e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$

En multipliant numérateur et dénominateur par e^{2x} :

Donc : $f'(x) = \frac{e^{2x} - 1}{1 + e^{2x}}$

Or : $g(x) = e^{2x} - 1$

Conclusion : pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{g(x)}{1 + e^{2x}}$.

0.5

4.b. Déduisons que f est strictement croissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et strictement décroissante sur l'intervalle $] - \infty, 0]$.

On a pour tout x de $\mathbb{R}$; $1 + e^{2x} > 0$

donc le signe de $f'(x)$ est celui de $g(x)$.

D'après la Partie I :

$g(x) < 0$ si $x < 0$ et : $g(x) > 0$ si $x > 0$

Donc : $f'(x) < 0$ sur $] - \infty, 0[$ et $f'(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$

Donc f est strictement croissante sur l'intervalle $[0, +\infty[$ et strictement décroissante sur $] - \infty, 0]$

0.5

5.a. Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = x$.

On a :

$$f(x) = x \Leftrightarrow x - \ln 2 + \ln(1 + e^{-2x}) = x$$

$$\Leftrightarrow -\ln 2 + \ln(1 + e^{-2x}) = 0$$

$$\Leftrightarrow \ln(1 + e^{-2x}) = \ln 2$$

$$\Leftrightarrow 1 + e^{-2x} = 2$$

$$\Leftrightarrow e^{-2x} = 1$$

$$\Leftrightarrow -2x = \ln 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

L'ensemble des solutions de l'équation $f(x) = x$ est : $S = \{0\}$

0.5

5.b. Montrons pour tout x de $[0, +\infty[$: $f(x) \leq x$.

$$\text{Pour tout } x \in [0, +\infty[: f(x) - x = -\ln 2 + \ln(1 + e^{-2x}) = \ln \left(\frac{1 + e^{-2x}}{2} \right).$$

$$\text{Or } x \geq 0 \Leftrightarrow e^{-2x} \leq 1 \Leftrightarrow 1 + e^{-2x} \leq 2$$

$$\text{d'où : } \frac{1 + e^{-2x}}{2} \leq 1.$$

Comme la fonction $x \mapsto \ln x$ est s.croissante

$$\text{Alors } \ln \left(\frac{1 + e^{-2x}}{2} \right) \leq \ln 1 = 0.$$

$$\text{Donc : } f(x) - x \leq 0.$$

Conclusion $f(x) \leq x, \quad \forall x \in [0, +\infty[.$

0.5

5.c. Étudions la position de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ et la droite (Δ) sur l'intervalle $[0, +\infty[.$

$$\text{On compare : } f(x) - (x - \ln 2)$$

$$\text{On obtient : } f(x) - (x - \ln 2) = \ln(1 + e^{-2x}).$$

Puisque pour tout $x > 0$ on a $e^{-2x} > 0 \Leftrightarrow 1 + e^{-2x} > 1 \Leftrightarrow \ln(1 + e^{-2x}) > 0$ D'où pour tout $x \geq 0$ on a $f(x) - (x - \ln 2) > 0$.

$$\text{Donc : } f(x) > x - \ln 2 \text{ pour tout } x \in [0, +\infty[.$$

Par conséquent : $(\mathcal{C}_f)$ est située au-dessus de (Δ) sur $[0, +\infty[.$

0.5

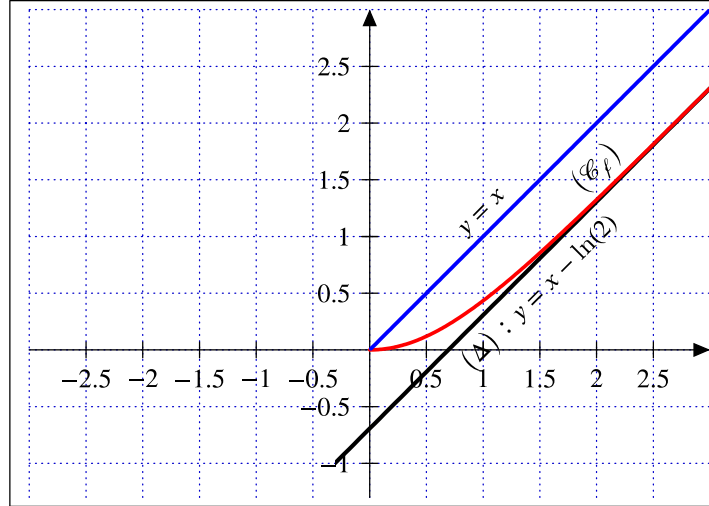
5.d. Déduisons que pour tout x de $[0, +\infty[$: $0 \leq f(x) - (x - \ln 2) \leq \ln 2$.

$$\text{D'après la question précédente : } f(x) - (x - \ln 2) = \ln(1 + e^{-2x}) \geq 0.$$

$$\text{D'autre part, comme : } x \geq 0 \Rightarrow e^{-2x} \leq 1 \Rightarrow 1 + e^{-2x} \leq 2 \Rightarrow \ln(1 + e^{-2x}) \leq \ln 2$$

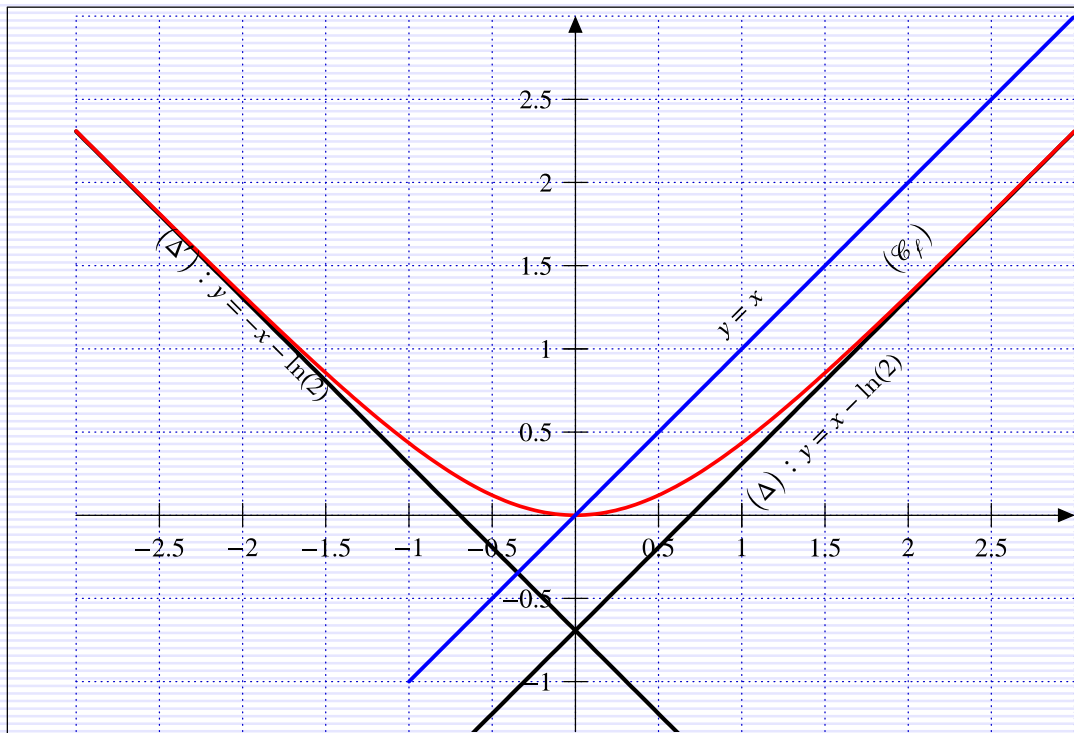
Finalement $0 \leq f(x) - (x - \ln 2) \leq \ln 2$

6. Le graphique ci-dessous représente la courbe $(\mathcal{C}_f)$ de la fonction f sur $[0, +\infty[$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



0.5

6.a. Reproduisons le graphique ci-dessus puis traçons dans le même repère, la droite (Δ') et complétons la courbe $(\mathcal{C}_f)$ de la fonction f sur l'intervalle $] -\infty, 0]$.



6.b. Soit $\mathcal{A}$, en unité d'aire, l'aire de la partie du plan délimitée par $(\mathcal{C}_f)$, la droite (Δ) , et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

Montrons que $0 \leq \mathcal{A} \leq \ln 2$.

D'après la question 5.c, sur l'intervalle $[0, +\infty[$, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ est située au-dessus de la droite (Δ) .

0.5

$$\text{Donc : } \mathcal{A} = \int_0^1 |f(x) - (x - \ln 2)| dx \times u.a = \int_0^1 (f(x) - (x - \ln 2)) dx \times u.a$$

D'après question 5.d on a

Pour tout $x \in [0, 1] \subset [0, +\infty[$; $0 \leq f(x) - (x - \ln 2) \leq \ln 2$

$$\text{Donc } 0 \leq \int_0^1 (f(x) - (x - \ln 2)) dx \leq \int_0^1 \ln 2 dx \Leftrightarrow 0 \leq \mathcal{A} \leq [x \ln 2]_0^1 \Leftrightarrow 0 \leq \mathcal{A} \leq \ln 2$$

Conclusion : $0 \leq \mathcal{A} \leq \ln 2$.

7. Soit φ la restriction de la fonction f sur l'intervalle $[0, +\infty[$.

0.5

7.a. Montrons que φ admet une fonction réciproque φ^{-1} La fonction φ est la restriction de f sur $[0, +\infty[$.

• On a f est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc f est continue sur $\mathbb{R}$ et donc sur $[0, +\infty[$.

D'où φ est continue sur $[0, +\infty[$

D'après la question 4.b : f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$ alors φ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$

Donc φ admet une fonction réciproque φ^{-1}

φ est définie sur $J = \varphi([0, +\infty[)$

Puisque $\varphi(0) = f(0) = -\ln 2 + \ln(1+1) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi = +\infty$.

Conclusion : φ admet une fonction réciproque φ^{-1} définie sur $J = [0, +\infty[$

0.25

7.b. Vérifions que $\varphi^{-1}\left(\ln\left(\frac{5}{4}\right)\right) = \ln 2$.

Calculons :

$$\varphi(\ln 2) = \ln 2 - \ln 2 + \ln(1 + e^{-2\ln 2}) = \ln(1 + e^{-\ln 4}) = \ln\left(1 + \frac{1}{e^{\ln 4}}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{4}\right)$$

$$\text{D'où } \varphi(\ln 2) = \ln\left(\frac{5}{4}\right)$$

$$\text{Donc } \varphi^{-1}\left(\ln\left(\frac{5}{4}\right)\right) = \ln 2.$$

0.5

7.c. Montrons que φ^{-1} est dérivable en $\ln\left(\frac{5}{4}\right)$ et que $(\varphi^{-1})'\left(\ln\left(\frac{5}{4}\right)\right) = \frac{5}{3}$.

$$\bullet \varphi\left(\ln\left(\frac{5}{4}\right)\right) = \ln 2$$

• φ est dérivable sur $[0, +\infty[$

Donc φ est dérivable en $\ln 2$

$$\bullet \varphi'(\ln 2) = \frac{e^{2\ln 2} - 1}{1 + e^{2\ln 2}} = \frac{e^{\ln 4} - 1}{1 + e^{\ln 4}} = \frac{4 - 1}{1 + 4} = \frac{3}{5} \neq 0$$

Donc φ^{-1} est dérivable en $\ln\left(\frac{5}{4}\right)$

$$\text{Or } (\varphi^{-1})' \left(\ln \left(\frac{5}{4} \right) \right) = \frac{1}{\varphi' \left(\varphi^{-1} \left(\ln \left(\frac{5}{4} \right) \right) \right)} = \frac{1}{\varphi'(\ln 2)} = \frac{1}{\frac{3}{5}} = \frac{5}{3}.$$

Conclusion : φ^{-1} est dérivable en $\ln \left(\frac{5}{4} \right)$ et que $(\varphi^{-1})' \left(\ln \left(\frac{5}{4} \right) \right) = \frac{5}{3}$

Partie III

On considère la suite numérique (u_n) définie par $u_0 = \ln 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, pour tout entier naturel n .

0.5

1. Montrons par récurrence que $0 \leq u_n \leq \ln 2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

i) Pour $n = 0$ on a $u_0 = \ln 2$ et $0 \leq \ln 2 \leq \ln 2$ alors $0 \leq u_0 \leq \ln 2$

Donc la propriété est vraie au pour $n = 0$.

ii) Supposons : que $0 \leq u_n \leq \ln 2$, pour tout n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que : $0 \leq u_{n+1} \leq \ln 2$

On a : $0 \leq u_n \leq \ln 2 \Rightarrow f(0) \leq u_n \leq f(\ln 2)$ car f est s.croissante sur $[0, \ln 2]$

Donc $0 \leq u_{n+1} \leq \ln \left(\frac{5}{4} \right) \leq \ln 2$ car $f(0) = 0$ et $f(\ln 2) = \ln \left(\frac{5}{4} \right)$

Donc $0 < u_{n+1} \leq \ln 2$ iii) D'après principe de raisonnement par récurrence on a

$0 \leq u_n \leq \ln 2$, pour tout entier naturel n

0.5

2. Montrons que la suite (u_n) est décroissante.

(On peut utiliser la question 5.b de la Partie II.)

D'après la question 5.b de la Partie II on a $\forall x \geq 0; f(x) \leq x$

Puisque $u_n \in [0, \ln 2] \subset [0, +\infty[$

Donc pour tout $n \in \mathbb{N}; f(u_n) \leq u_n \Leftrightarrow u_{n+1} \leq u_n \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n \leq 0$

Conclusion : la suite (u_n) est décroissante.

0.75

3. Déduisons que la suite (u_n) est convergente, puis déterminons sa limite.

On a :

• (u_n) est décroissante

• (u_n) est minorée par 0

Donc (u_n) est convergente

Comme :

• $u_{n+1} = f(u_n)$

• f est continue sur $[0, \ln 2]$

• $f([0, \ln 2]) \subset [0, \ln 2]$

• Pour tout $n \in \mathbb{N}; u_n \in [0, \ln 2]$

• Donc (u_n) est convergente

Donc $\lim u_n = l$ avec l la solution de l'équation $f(x) = x$

D'après la courbe l'abscisse point d'intersection de (C_f) est la droite d'équation $y = x$

est 0

Conclusion $\lim u_n = 0$